| | | |
|---|---|---|
| OZAR FORMATION | **BTS SIO**<br>**Services Informatiques aux Organisations** | YHC Développeur |
| | **Option** SLAM | |
| | **Session** **2025/2026** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Nom et prénom : Costantini Yaacov-Haï** | **Activité professionnelle N°** | **1** |

| | |
|---|---|
| **Intitulé de l'activité** | Création, configuration et clonage d'une machine virtuelle Ubuntu Server 24.04 LTS |
| **Contexte** | L'entreprise Ozar Formation a besoin d'une solution d'hébergement applicatif, pour cela elle a fait appel à YHC Solutions pour réaliser l'infrastructure matérielle et réseau. Afin de limiter les coûts et de faciliter les tests avant déploiement en production, j'ai été chargé de créer et configurer les machines virtuelles nécessaires à la mise en place des serveurs de l'architecture cible pour en apprécier l'efficacité. |
| **Objectifs** | • Mettre en œuvre une solution de virtualisation avec VirtualBox<br>• Créer et configurer des machines virtuelles sous Ubuntu Server 24.04 LTS<br>• Simuler une architecture 3-tiers (proxy / applicatif / BDD)<br>• Cloner une VM pour optimiser le déploiement |
| **Lieu de réalisation** | CFA OZAR Formation |

| **SOLUTIONS ENVISAGEABLES** |
|---|
| Plusieurs hyperviseurs et OS ont été étudiés : Hyper-V, VMware, Docker et VirtualBox d'un côté ; Windows Server, Debian et Red Hat de l'autre.<br>VirtualBox a été retenu car gratuit, open source et multiplateforme.<br>Ubuntu Server 24.04 LTS a été choisi pour sa stabilité (LTS jusqu'en 2029) et sa gratuité, contrairement à Windows Server. |

| **DESCRIPTION DE LA SOLUTION RETENUE** | |
|---|---|
| **Conditions initiales** | Un poste de travail Windows 10 (16 Go de RAM) est disponible avec VirtualBox installé. L'ISO d'Ubuntu Server 24.04 LTS a été téléchargée depuis le site officiel de Canonical. Aucune machine virtuelle n'est encore configurée. |
| **Conditions finales** | Les machines virtuelles Ubuntu Server 24.04 LTS sont créées, configurées et opérationnelles sous VirtualBox. Une VM de référence a été clonée pour déployer rapidement les trois serveurs cibles (proxy, applicatif, BDD), accessibles en réseau interne. |
| **Outils utilisés** | **VirtualBox** (type 2), **ISO Ubuntu Server 24.04, Poste de travail Windows** (pc hôte) |

| **CONDITIONS DE REALISATION** | |
|---|---|
| **Matériels** | ▪ PC portable hôte Windows 10 Pro : x64, 16Go RAM, 500Go stockage SSD incluant 200 Go d'espace disque disponible pour les VMs (largement suffisant).<br>▪ Connexion réseau pour le téléchargement de l'ISO et les mises à jour |
| **Logiciels** | VirtualBox (dernière version stable), Image ISO Ubuntu Server 24.04 LTS, Navigateur web (pour les téléchargements) |
| **Durée** | 4H |
| **Contraintes** | ➢ Ressources matérielles limitées à un seul poste physique (16 Go de RAM partagés entre l'hôte et les VMs)<br>➢ Pas de connexion à un réseau d'entreprise réel, les tests sont effectués en réseau interne VirtualBox<br>➢ Nécessité de respecter la nomenclature et la configuration réseau prévue dans l'architecture cible |

| COMPETENCES MISES EN OEUVRE POUR CETTE ACTIVITE PROFESSIONNELLE | |
|---|---|
| **Code** | **Intitulé** |
| 1.1 | Gestion du patrimoine informatique *(recensement des ressources virtuelles créées)* |
| 1.4 | Travail en mode projet *(planification et réalisation des étapes)* |
| 1.5 | Mise à disposition des utilisateurs d'un service informatique *(test et déploiement des VMs)* |
| B2.1 | Conception et développement d'une solution applicative (Préparation de l'environnement qui accueillera les applications) |

**DEROULEMENT DE L'ACTIVITE**

1. Préparation de l'environnement
   - Téléchargement de l'ISO Ubuntu Server 24.04 LTS
   - Vérification de la configuration du poste hôte
2. Création de la machine virtuelle
   - Création de la VM dans VirtualBox
   - Allocation des ressources (RAM, CPU, stockage)
   - Montage de l'ISO 3. Installation du système d'exploitation
   - Installation guidée d'Ubuntu Server 24.04 LTS
   - Création de l'utilisateur administrateur
   - Mise à jour du système (apt update / apt upgrade)
4. Configuration réseau - Ajout et configuration des cartes réseau (NAT + réseau interne)
   - Vérification de la connectivité
5. Configuration des services de base
   - Installation et configuration d'OpenSSH
   - Configuration du pare-feu UFW
6. Clonage de la VM
   - Clonage de la VM de référence
   - Adaptation de chaque clone (nom, IP) pour les 3 serveurs cibles
7. Tests et validation
   - Vérification de l'accessibilité SSH entre les VMs
   - Contrôle de la connectivité réseau interne

## 1. Préparation de l'environnement

Avant de créer la machine virtuelle, il a fallu préparer l'environnement de travail. La première étape a consisté à télécharger l'image ISO d'Ubuntu Server 24.04 LTS depuis le site officiel de Canonical et disponible à cette adresse https://ubuntu.com/download/server. Cette version a été choisie pour son support long terme (LTS) garanti jusqu'en 2029.

VirtualBox étant déjà installé sur le poste hôte Windows 10, aucune installation supplémentaire n'a été nécessaire.

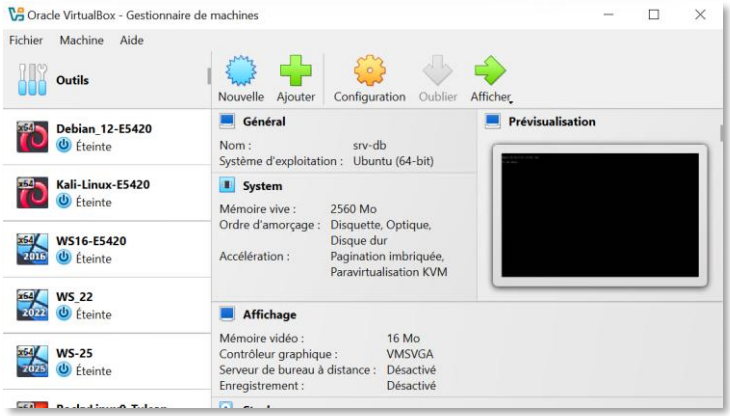


*Figure 1*

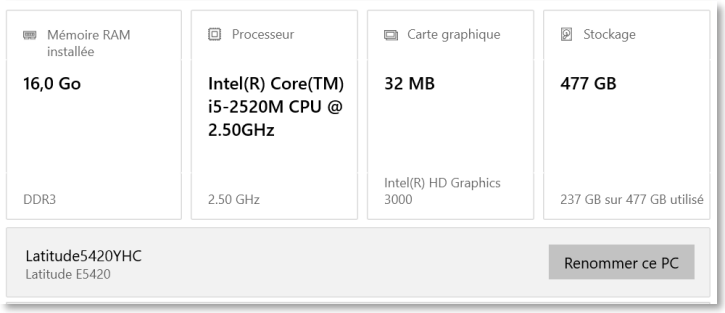


*Figure 2*

Une vérification des ressources disponibles a été effectuée afin de s'assurer que le poste pouvait supporter plusieurs VMs simultanément : 16 Go de RAM et 200 Go d'espace disque disponible sur le SSD.

## 2. Création de la machine virtuelle

Depuis l'interface de VirtualBox, une nouvelle machine virtuelle a été créée en cliquant sur le bouton **"Nouvelle"**.

Les paramètres suivants ont été définis :

1. **Nom** : *Ubuntu-Server-24.04* (VM de référence)
2. L'image ISO d'Ubuntu Server 24.04 LTS a été montée ici comme lecteur optique virtuel afin de démarrer l'installation du système.
3. **Type** : Linux / Ubuntu (64-bit)
4. Cocher « Skip Unatented Installation » pour configurer le compte utilisateur à partir de l'assistant d'installation Ubuntu server

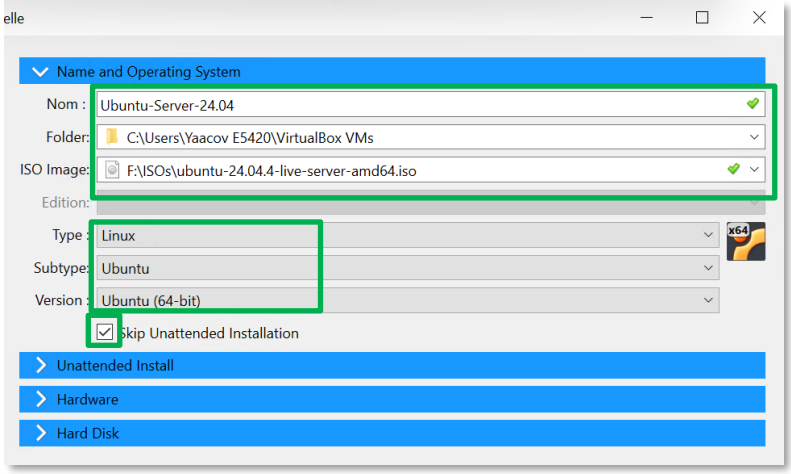


*Figure 3*

*Figure 4*

5. **RAM allouée** : 2048 Mo (2 Go)
6. **Processeurs** : 1 vCPU

7. **Disque dur virtuel** : 20 Go (format VDI, allocation dynamique)

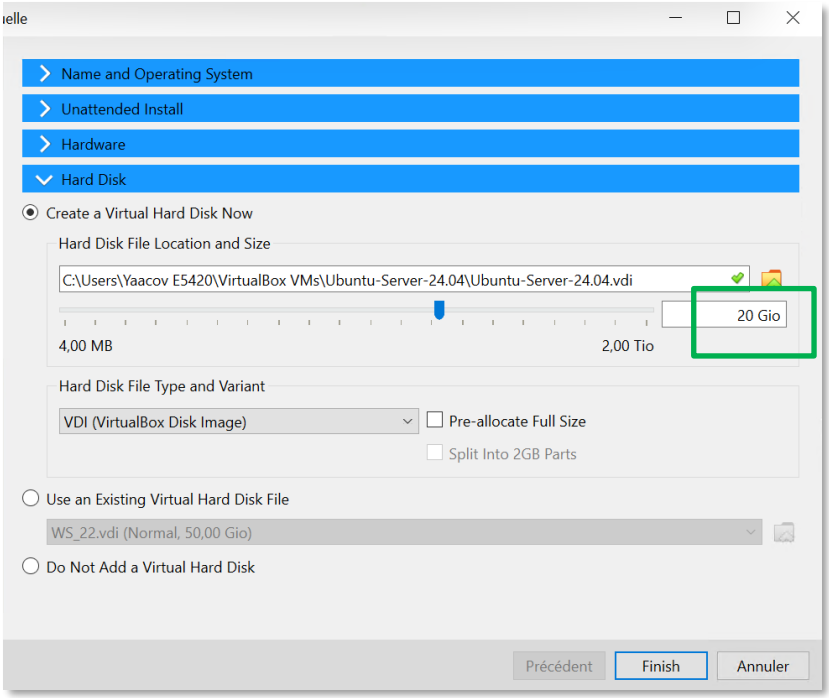


*Figure 5*

## 3. Installation du système d'exploitation

Au premier démarrage de la VM, l'assistant d'installation d'Ubuntu Server 24.04 LTS se lance automatiquement depuis l'ISO montée. Les étapes suivantes ont été réalisées :

- **Choix de la langue** : Français
- **Configuration du clavier** : French
- **Type d'installation** : Ubuntu Server (minimale, sans interface graphique)

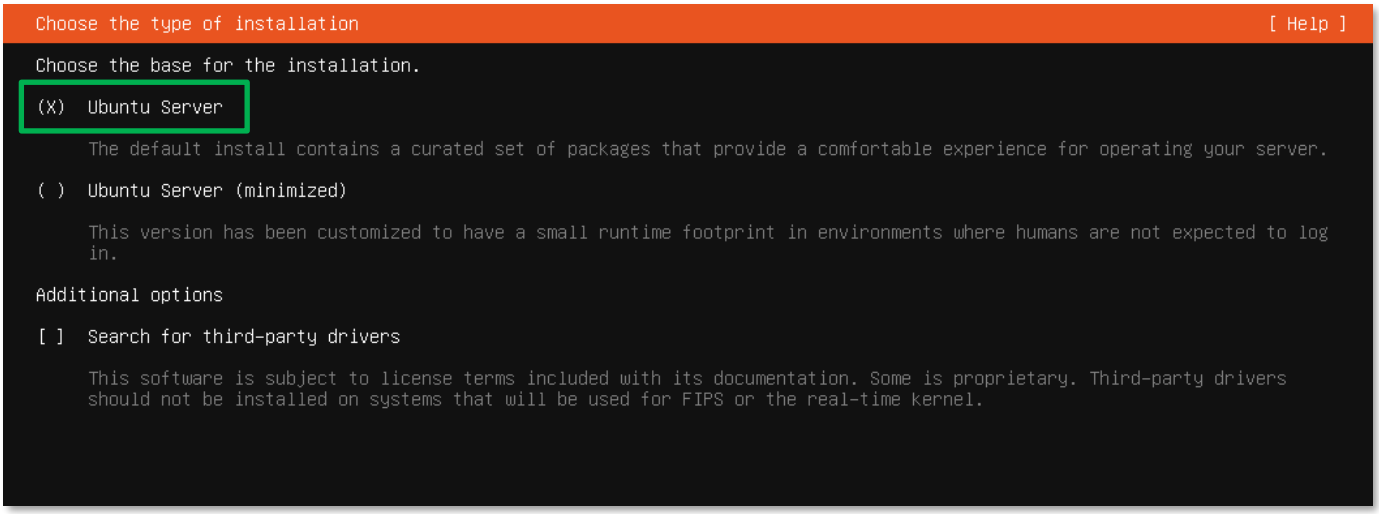


*Figure 6*

- **Configuration réseau** : laissée par défaut à ce stade (adaptée ultérieurement)
- **Partitionnement du disque** : utilisation du disque entier (option par défaut)
- **Création du compte administrateur** : définition d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe

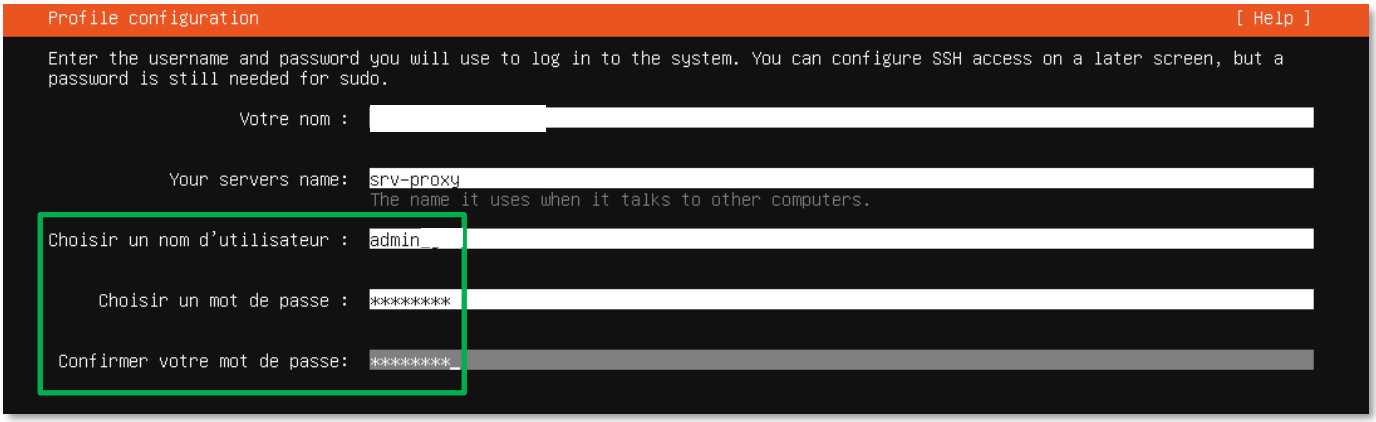


*Figure 7*

- **Installation d'OpenSSH** : cochée directement depuis l'assistant d'installation

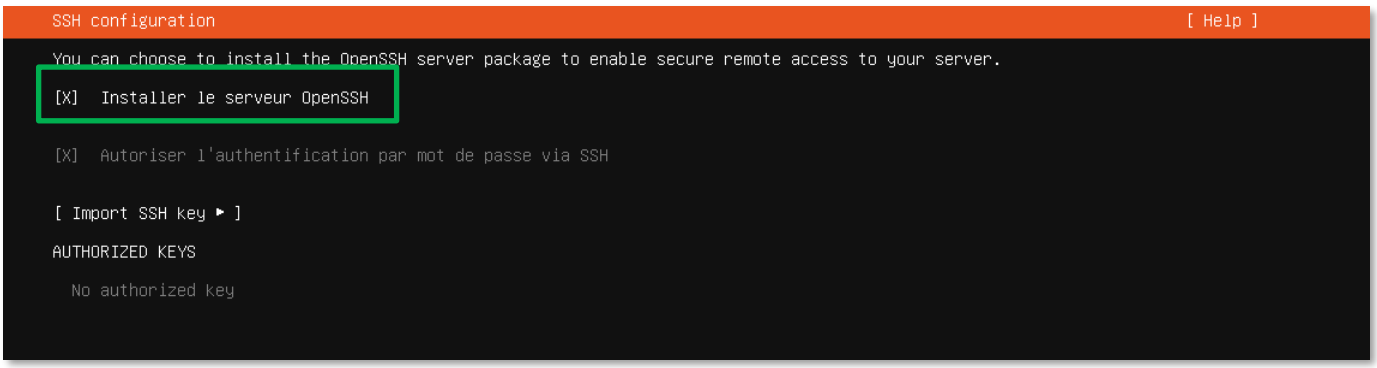


*Figure 8*

Une fois l'installation terminée, l'ISO a été démontée et la VM a redémarré sur le système installé. Une mise à jour complète du système a ensuite été effectuée via les commandes :

```
admin_proxy@srv-proxy:~$ sudo apt update
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Atteint :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Atteint :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Atteint :4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
37 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
```

*sudo apt update*

*Figure 9*

```
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.8.0-106-generic
Scanning processes...
Scanning candidates...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

Restarting services...
 systemctl restart fwupd.service

Service restarts being deferred:
 systemctl restart unattended-upgrades.service

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
```

*sudo apt upgrade -y*

*Figure 10 - Le résultat de la commande* sudo apt upgrade *confirme que le système est à jour. Le noyau Linux 6.8.0-106 est opérationnel et aucun redémarrage n'est requis.*

## 4. Clonage et renommage des VMs

Une fois la VM de référence (Ubuntu-Server-24.04) installée et mise à jour, elle a servi de base pour générer les trois serveurs de l'architecture cible. Plutôt que de répéter l'installation pour chaque serveur, un clonage complet a été effectué depuis VirtualBox via un clic droit sur la VM de référence → *"Cloner"*.

Deux clones ont été créés, donnant ainsi trois machines au total. Pour chaque VM, les paramètres suivants ont été personnalisés :

1. Renommage dans VirtualBox :
   - srv-proxy
   - srv-app
   - srv-db

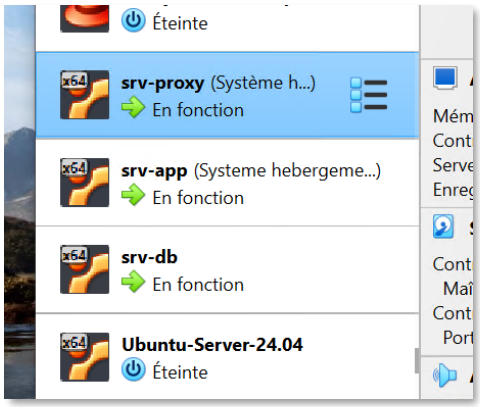


*Figure 11*

```
 Static hostname: srv-proxy
       Icon name: computer-vm
         Chassis: vm
      Machine ID: cc87636c7f004fa48a33107574d81dac
         Boot ID: 1b79f095818343c7aab44b90e5d4b136
  Virtualization: oracle
Operating System: Ubuntu 24.04.4 LTS
          Kernel: Linux 6.8.0-106-generic
    Architecture: x86-64
 Hardware Vendor: innotek GmbH
  Hardware Model: VirtualBox
Firmware Version: VirtualBox
   Firmware Date: Fri 2006-12-01
    Firmware Age: 19y 4month
```

*Figure 12 - hostnamectl status*

2. Renommage du *hostname* système (dans chaque VM) :

*sudo hostnamectl set-hostname srv-proxy (adapté pour chaque VM)*

3. Renommage des comptes administrateur : Les comptes utilisateurs ont été renommés pour correspondre à chaque rôle :

- admin_proxy `admin_proxy@srv-proxy:~$`
- admin_app `admin_app@srv-app:~$`
- admin_db `admin_db@srv-db:~$`

*Figure 13, 14, 15*

## 5. Configuration réseau dans VirtualBox

Après le clonage, les cartes réseau de chaque VM ont été configurées depuis les paramètres VirtualBox de chaque machine (*clic droit* → *Configuration* → *Réseau*) selon l'architecture cible :

**srv-proxy** (passerelle entre l'externe et l'interne) :

- Carte 1 : mode **Bridge** — permet à la VM d'être visible sur le réseau physique comme une machine réelle
- Carte 2 : mode **Réseau interne (intnet)** — communication avec les autres VMs

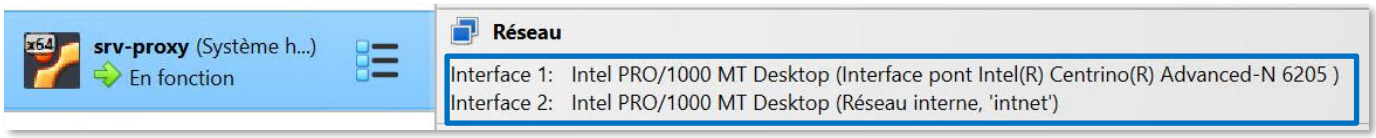


*Figure 16*

**srv-app et srv-db** (serveurs isolés) :

- Carte 1 : mode **Réseau interne (intnet)** uniquement — aucun accès direct depuis l'extérieur, toute communication transite par le proxy

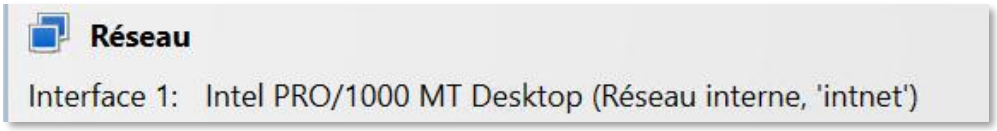


*Figure 17*

Ce choix d'architecture est volontaire : seul *srv-proxy* est exposé vers l'extérieur, les serveurs applicatif et base de données restent isolés dans le réseau interne, ce qui constitue une bonne pratique de sécurité.

## 6. Tests et validation

Une fois la configuration réseau appliquée, des tests de connectivité ont été effectués pour valider le bon fonctionnement de l'architecture.

**Test de connectivité internet sur srv-proxy :**

**ping 8.8.8.8**

```
admin_proxy@srv-proxy:~$ ping 8.8.8.8 -c 4
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=111 time=40.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=111 time=3.58 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=111 time=4.59 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=111 time=25.8 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3007ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.581/18.583/40.332/15.382 ms
```

*Figure 18*

La carte Bridge permet à srv-proxy d'accéder à internet via le réseau physique hôte.

**Test de connectivité entre les VMs (réseau interne) :**

**ping 10.10.10.2 (IP srv-app)**

**ping 10.10.10.3 (IP srv-db)**

```
admin_db@srv-db:~$ ping 10.10.10.2 -c 4
PING 10.10.10.2 (10.10.10.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.491 ms
64 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.381 ms
64 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.375 ms
64 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.337 ms

--- 10.10.10.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3090ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.337/0.396/0.491/0.057 ms
```

*Figure 19*

Exécuté depuis srv-proxy, app, et db pour vérifier que le réseau interne '*intnet*' est bien fonctionnel entre chacune des VMs.

**Test de connexion SSH entre les VMs :**

**ssh admin_app@<ip-srv-app>**

```
admin_proxy@srv-proxy:~$ ssh admin_app@10.10.10.2
admin_app@10.10.10.2's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-106-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of mer. 01 avril 2026 20:23:33 UTC

  System load:  0.06               Processes:               108
  Usage of /:   40.3% of 11.21GB   Users logged in:         0
  Memory usage: 6%                 IPv4 address for enp0s3: 10.10.10.2
  Swap usage:   0%

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

   https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.

33 mises à jour peuvent être appliquées immédiatement.
2 de ces mises à jour sont des mises à jour de sécurité.
Pour afficher ces mises à jour supplémentaires, exécuter : apt list --upgradable

Activez ESM Apps pour recevoir des futures mises à jour de sécurité supplémentai
res.
Visitez https://ubuntu.com/esm ou executez : sudo pro status


Last login: Tue Mar 31 15:06:37 2026 from 10.10.10.1
```

OpenSSH ayant été installé lors de l'installation du système, la connexion SSH est disponible sur chaque VM sans configuration supplémentaire.

## CONCLUSION

Cette activité a permis de mettre en place une infrastructure virtuelle complète et fonctionnelle composée de trois serveurs Ubuntu Server 24.04 LTS, hébergés sur un poste Windows 10 via VirtualBox. La méthodologie adoptée — création d'une VM de référence puis clonage — a permis d'optimiser le temps de déploiement tout en garantissant une configuration homogène entre les machines.
L'architecture retenue (*srv-proxy* en *Bridge/intnet*, *srv-app* et *srv-db* en *intnet* uniquement) reflète une organisation réseau cohérente et sécurisée, où seul le serveur proxy est exposé vers l'extérieur. Cette infrastructure est aujourd'hui opérationnelle et constitue la base technique sur laquelle les services applicatifs seront déployés.

## EVOLUTION POSSIBLE

Plusieurs améliorations peuvent être envisagées pour renforcer et enrichir cette infrastructure :

- **Configuration réseau avancée :** mise en place de la passerelle avec Netplan pour permettre aux VMs intnet d'accéder à internet via srv-proxy
- **Sécurisation :** configuration du pare-feu UFW et des règles iptables pour filtrer les flux réseau entre les serveurs
- **Déploiement applicatif :** installation et configuration de Nginx comme serveur proxy inverse sur srv-proxy
- **Automatisation :** utilisation de scripts Bash ou d'outils comme Ansible pour automatiser le déploiement et la configuration des VMs
- **Snapshots :** mise en place de sauvegardes régulières via les snapshots VirtualBox pour garantir la reprise en cas d'incident